4.10 நொதிகள் (என்சைம்)

வாழ்க்கை என்பது சரியாக ஒருங்கிணைந்த பல பரந்த முக்கிய வேதிவினைகளை உள்ளடக்கிய சிக்கலான வலைப்பின்னல் ஆகும். இவ்வினைகள் உயிரிகளின் உள்ளே வினையூக்கிகள் உற்பத்தியாவதன் காரணத்தால் ஏற்படுகின்றன. வாழ்க்கை என்பது பல பரந்த முக்கிய வேதிவினைகளை உள்ளடக்கியவை ஆகும். என்சைம் என்ற சொல் பிரிடரிக் வில்ஹென் குன் என்பவரால் இவ்வகை உயிரி வினையூக்கிகளை குறிக்க வடிவமைக்கப்பட்டது. என்சைம் என்பது (என்–உள், சைம்–ஈஸ்ட்) பொதுவாக நொதிகளின் பெயர்கள் 'ஏஸ்' என்று முடிவடைகின்றன. எடுத்துகாட்டு: சைட்டோகுரோம் டிஹைடிரோஜெனேஸ். என்சைம்களை பற்றிய படிப்பே என்ஸைமாலஜி என்றழைக்கப்படுகின்றது.

என்சைம்கள் என்பது செல்களுக்குள் பல்வேறு வளர்ச்சிதை உயிர்வேதி வினைகளில் வினையூக்கிகளால் செயல்புரியும் புரதங்கள் அல்லது பெரிய உயிர் மூலக்கூறுகள் ஆகும். ஒரு பொருள் வேதி வினைகளை வேகமாக செயல்பட செய்யவும் தன்னை நிரந்தரமாக மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருந்தலே வினையூக்கி என்றழைக்கப்படுகின்றது. நொதியால் தாக்கப்படும் பொருள் ஸப்ஸ்ட்டிரேட் (ஆரம்பப்பொருள்) எனப்படும். பிறகு நொதியானது ஸப்ஸ்ட்ரேட்டை பிற வெவ்வேறு மூலக்கூறுகளாக மாற்றுதலே இறுதிப்பொருள் எனப்படும் நொதிகள் ஒரு உயிரி வினையூக்கிளாக பங்காற்றுகின்றன (அட்டவணை 4.3).

அட்டவணை 4.3: வேதி வினைகளின் அடிப்படையில் நொதிகளின் வகைப்பாடு

வகுப்பு	வேதிவினை வகை	வினை	எடுத்துக்காட்டுகள்
ஆக்ஸிடோரிடக்டேஸ்	ஆக்ஸிசனேற்றம் ஒடுக்கம் இவற்றில் ஆக்ஸிசன் அல்லது ஹைட்ரஜன்கள் எலக்ட்ரான்களை பெறுகின்றன அல்லது இழக்கின்றன.	$X_{red} + Y_{ox} \longrightarrow X_{ox} + Y_{red}$	சைட்டோகுரோம் ஆக்ஸிடேஸ் லாக்டேட் டிஹைடிரோஜினேஸ்
டிரேன்ஸ்பெரேஸ்	செயல்பாட்டுக் குழுவின் பரிமாற்றம்	$X - P + Y \longrightarrow X + Y - P$	அசிட்டேட்கைனேஸ் அலனின் டியமினேஸ் டிரேன்ஸ்அமினேஸ், பாஸ்போடிரான்ஸ்பரேஸ்
ஹைடிரோலேஸ் (நீர் பகுப்பு)	நீர்பகுப்பு (நீருடன் வினைப்புரிதல்)	$X - Y + H_2O \longrightarrow X - H + Y - OH$	லிபேஸ், சுக்ரேஸ்
லையேஸ்	நீர்பகுப்பின்றி அணுக்களின் குழுவை அகற்றுதல்	$X - Y \longrightarrow X + Y$	அக்ஸலேட் டிகார்பாக்ஸிலேஸ் ஐசோசிட்ரேட், லையேஸ்
ஐசோமெரேஸ்	மூலக்கூறுகளில் அணுக்களின் மறுஒழுங்கமைவு	$X - Y - Z \longrightarrow X - Z - Y$	குளுக்கோஸ் பாஸ்பேட் ஐசோமெரேஸ், அலானின் ரெசிமேஸ்
லைகேஸ்	இரண்டு மூலக்கூறுகளை இணைத்தல் (பொதுவாக ATP உடைந்ததிலிருந்து பெறப்படும் ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது).	$X + Y + ATP \longrightarrow X - Y + ADP + P_i$	அசிட்டைல் CoA சிந்தடேஸ், டி.என்.ஏ லைகேஸ்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 59 2/14/2020 4:37:36 PM